FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une vitesse et identifier la nature d'un mouvement.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

EXERCICES 1

Vitesse moyenne

1 Convertir

1 Convertis 54 km/h en m/s. RÉA

15 m/s.

2 Convertis 0,5 m/s en km/h. RÉA

1,8 km/h.

2 Calculer une vitesse

1 Un chariot élévateur parcourt 50 m en 20 s. Calcule sa vitesse en m/s et en km/h. RÉA

2,5 m/s ; 9 km/h.

3 Calculer une distance ou une durée

1 Un pont roulant avance à 0,6 m/s pendant 15 s. Quelle distance parcourt-il ? RÉA

9 m.

2 Combien de temps met-il pour traverser l'atelier, long de 24 m ? RÉA

40 s.

4 Choisir la bonne unité

1 Range du plus lent au plus rapide : un convoyeur à 0,4 m/s ; un vélo à 18 km/h ; un piéton à 1,4 m/s ; une trottinette à 25 km/h. RÉA

Vélo 18 ÷ 3,6 = 5 m/s ; trottinette 25 ÷ 3,6 ≈ 6,9 m/s : convoyeur, piéton, vélo, trottinette.

5 Vrai ou faux ?

1 « Un mobile qui avance à 2 m/s est plus rapide qu'un mobile à 7 km/h. » Vrai ou faux ? Justifie. VAL

Vrai : 2 m/s = 7,2 km/h > 7 km/h.

6 Le trajet du cariste

Un cariste parcourt 120 m dans l'entrepôt à 2,5 m/s, puis 60 m à 1,5 m/s.

1 Calcule la durée de chaque partie du trajet. RÉA

120 ÷ 2,5 = 48 s ; 60 ÷ 1,5 = 40 s.

2 Calcule la vitesse moyenne sur l'ensemble du trajet. RÉA

180 ÷ 88 ≈ 2,0 m/s.

Nature d'un mouvement

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une vitesse et identifier la nature d'un mouvement.

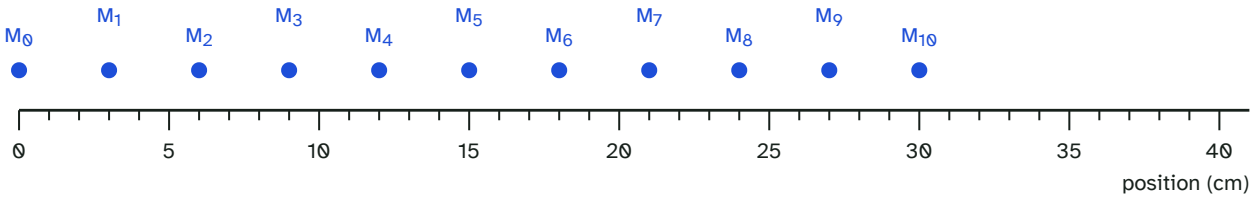
EXERCICES 1

7 Reconnaître un mouvement

1 Pour chaque cas, donne la nature du mouvement : une voiture qui freine à un feu ; un convoyeur en marche normale ; une bille qui descend une pente. ANA

Ralenti ; uniforme ; accéléré.

8 Lire une chronophotographie



1 Le mouvement est-il uniforme ? Justifie. ANA

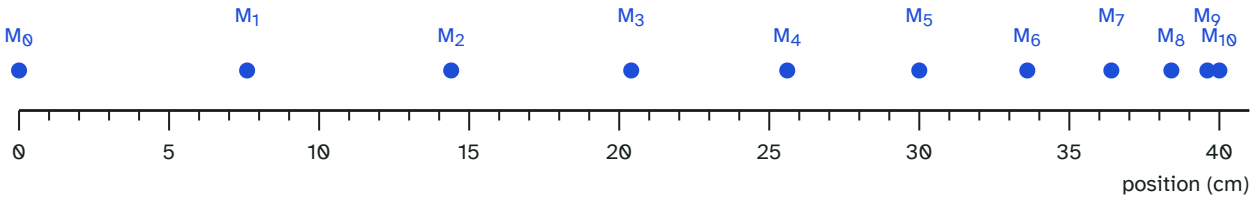
Oui : 3 cm entre chaque position, intervalles de temps égaux.

2 Les images sont prises toutes les 0,1 s. Calcule la vitesse. RÉA

0,3 m/s.

9 Un mouvement ralenti

Un palet glisse sur une table et s'arrête. Ses positions sont repérées toutes les 0,1 s.



1 Comment évoluent les distances entre deux positions successives ? Donne la nature du mouvement. ANA

Elles diminuent : le mouvement est rectiligne ralenti.

2 Calcule la vitesse moyenne du palet entre M_0 et M_{10}. RÉA

40 cm ÷ 1 s = 0,40 m/s.

10 L'ascenseur de chantier

t (s)	0	2	4	6	8	10
v (m/s)	0	0,5	1	1	1	0

1 Donne la nature du mouvement entre 0 et 4 s, entre 4 s et 8 s, puis entre 8 s et 10 s. ANA

Accéléré ; uniforme ; ralenti.

2 Calcule la distance parcourue entre 4 s et 8 s. RÉA

1 × 4 = 4 m.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une vitesse et identifier la nature d'un mouvement.

11 Le graphe du chariot

Le chariot filoguidé démarre, roule à vitesse constante, puis s'arrête. Sa vitesse atteint 1,2 m/s en 3 s, reste constante pendant 20 s, puis s'annule en 4 s.

1. Décris les trois phases du mouvement. ANA

   Accéléré (0 à 3 s), uniforme (3 à 23 s), ralenti (23 à 27 s).

2. Calcule la distance parcourue pendant la phase uniforme. RÉA

   1,2 × 20 = 24 m.

Pour conclure

12 Problème · La vitesse de soudage

Un robot soude un cordon de 1,8 m en 1 min 30 s.

1. Calcule la vitesse de soudage en m/s, puis en cm/min. RÉA

   1,8 ÷ 90 = 0,02 m/s ; 2 cm/s = 120 cm/min.

2. La fiche de soudage impose entre 100 et 150 cm/min. Le réglage est-il correct ? VAL

   Oui : 120 cm/min.

3. Quelle durée faut-il pour souder un cordon de 4,2 m à cette vitesse ? RÉA

   420 ÷ 120 = 3,5 min = 3 min 30 s.